# 13. 上海市青浦区2025-2026学年高三上学期期末教学质量调研（一模）数学试题

姓名：_____

## 一、填空题

1 填空题

已知集合 $A=\{x \mid -1 \leq x \leq 3\}, B=\{x \mid x \leq 0\}$，则 $A \cap B=$ _____

答案

$\{x \mid -1 \leq x \leq 0\}$

解析

【分析】根据交集的知识求得正确答案.

【详解】依题意，$A=\{x \mid -1 \leq x \leq 3\}, B=\{x \mid x \leq 0\}$，

所以 $A \cap B=\{x \mid -1 \leq x \leq 0\}$.

故答案为：$\{x \mid -1 \leq x \leq 0\}$

2 填空题

不等式 $\dfrac{x+2}{x-1}<0$ 的解集为_____.

答案

$(-2,1)$

解析

首先将分式不等式转化为二次不等式，利用一元二次不等式的解法，求得其解集即可.

分式不等式 $\dfrac{x+2}{x-1}<0$ 可以转化为 $(x+2)(x-1)<0$，解得 $-2<x<1$，

所以原不等式的解集为 $(-2,1)$.

故答案为：$(-2,1)$.

3 填空题

若复数 $z=\dfrac{3-5\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}$，则 $|z|=$ _____

答案

$\sqrt{17}$

解析

【分析】先利用复数的除法运算化简，再结合复数的模的定义计算.

【详解】 $z=\dfrac{3-5\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}=\dfrac{(3-5\mathrm{i})(1+\mathrm{i})}{(1-\mathrm{i})(1+\mathrm{i})}=\dfrac{8-2\mathrm{i}}{2}=4-\mathrm{i}$，则 $|z|=\sqrt{16+1}=\sqrt{17}$.

故答案为：$\sqrt{17}$

4 填空题

$\left(x^3+\dfrac{1}{x^2}\right)^5$ 的展开式中的常数项为_____.（用数字作答）

答案

10

解析

$\left(x^3+\dfrac{1}{x^2}\right)^5$ 的展开式的通项公式为 $T_{r+1}=C_5^r(x^3)^{5-r}(\dfrac{1}{x^2})^r=C_5^r x^{15-5r}$,求常数项即令 $15-15r=0$，解得 $r=3$，然后可得答案.$\left(x^3+\dfrac{1}{x^2}\right)^5$ 的展开式的通项公式为 $T_{r+1}=C_5^r(x^3)^{5-r}(\dfrac{1}{x^2})^r=C_5^r x^{15-5r}$.

则 $\left(x^3+\dfrac{1}{x^2}\right)^5$ 的展开式中的常数项，令 $15-15r=0$,

解得 $r=3$，即常数项为 $T_4=C_5^3=10$

故答案为：10.

本题考查二项式定理中的指定项，考查二项式的通项公式，属于基础题.

5 填空题

设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和为 $S_n$，若 $S_5=5, a_2=0$，则 $a_8=$_____.

答案

6

解析

设公差为 $d$，由条件，根据等差数列的项与前 $n$ 项和的基本量运算，求出 $a_1, d$，即可求得答案.

设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 $d$,

由 $S_5=5, a_2=0$，可得 $\begin{cases}5a_1+10d=5\\ a_1+d=0\end{cases}$，解得 $a_1=-1, d=1$,

则 $a_8=a_1+7d=-1+7=6$.

故答案为：6.

6 填空题

现有5名学生站成一排，若学生甲不站两端，则不同站法共有_____种（用数字作答）.

答案

72

解析

由题意先安排学生甲，再对另外四名学生进行全排即得.

根据题意，可分两步完成：第一步，先在中间三个位置上安排学生甲，有3种方法；

第二步，在留下的四个位置上安排另外4名学生，有$A_4^4$种方法.

由分步乘法计数原理，不同站法数为$3A_4^4=72$种.

故答案为：72.

7 填空题

若曲线$y=|2^x-1|$与直线$y=b$有两个公共点，则$b$的取值范围是_____.

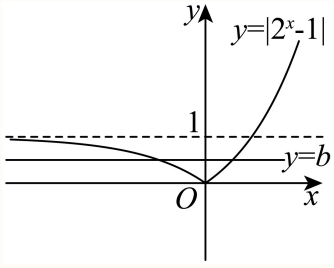
答案

$(0,1)$

解析

画出曲线$y=|2^x-1|$与直线$y=b$的图象，由条件结合图象求$b$的范围.

画出曲线$y=|2^x-1|$与直线$y=b$的图象如图所示，



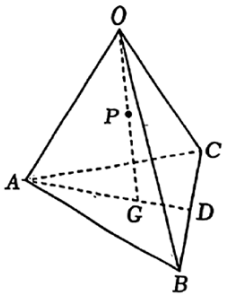

由图象可得，如果曲线$y=|2^x-1|$与直线$y=b$有两个公共点，

则$b$的取值范围是$(0,1)$.

故答案为：$(0,1)$.

8 填空题

如图，在四面体$OABC$中，$D$为$BC$的中点，$3\overrightarrow{AG}=2\overrightarrow{AD}$，且$P$为$OG$的中点，设$\overrightarrow{OA}=\vec{a},\overrightarrow{OB}=\vec{b},\overrightarrow{OC}=\vec{c}$，用$\vec{a},\vec{b},\vec{c}$表示$\overrightarrow{OP}$，则$\overrightarrow{OP}=$_____.




答案

$\frac{1}{6}\vec{a}+\frac{1}{6}\vec{b}+\frac{1}{6}\vec{c}$

解析

根据向量的线性运算法则求解.

因为$3\vec{AG}=2\vec{AD}$，所以$\vec{AG}=\frac{2}{3}\vec{AD}$,

所以$\vec{OP}=\frac{1}{2}\vec{OG}=\frac{1}{2}\vec{OA}+\frac{1}{2}\vec{AG}=\frac{1}{2}\vec{OA}+\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}\vec{AD}=\frac{1}{2}\vec{OA}+\frac{1}{3}\vec{AD}$

$=\frac{1}{2}\vec{OA}+\frac{1}{3}\left(\vec{OD}-\vec{OA}\right)=\frac{1}{6}\vec{OA}+\frac{1}{3}\vec{OD}=\frac{1}{6}\vec{OA}+\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\left(\vec{OB}+\vec{OC}\right)$

$=\frac{1}{6}\vec{OA}+\frac{1}{6}\vec{OB}+\frac{1}{6}\vec{OC}=\frac{1}{6}\vec{a}+\frac{1}{6}\vec{b}+\frac{1}{6}\vec{c}$

故答案为：$\frac{1}{6}\vec{a}+\frac{1}{6}\vec{b}+\frac{1}{6}\vec{c}$

9 填空题

已知圆柱和圆锥的底面半径相同，侧面积也相等，且它们的高均为$\sqrt{2}$，则圆锥的体积为_____.

答案

$2\sqrt{2}\pi$

解析

设圆柱的底面半径为$r$，根据圆锥和圆柱的侧面积相等可得半径$r$的方程，求出解后可求圆锥的体积.

设圆柱的底面半径为$r$，则圆锥的母线长为$\sqrt{r^2+2}$,

圆柱和圆锥的侧面积相等，所以$2\pi r\cdot\sqrt{2}=\frac{1}{2}\cdot 2\pi r\cdot\sqrt{r^2+2}$，即$2\sqrt{2}=\sqrt{r^2+2}$，故$r=\sqrt{6}$，故圆锥的体积为$\frac{1}{3}\pi r^2\cdot\sqrt{2}=\frac{1}{3}\pi\cdot 6\times\sqrt{2}=2\sqrt{2}\pi$.

故答案为：$2\sqrt{2}\pi$

10 填空题

设$A$为圆$C:(x+1)^2+y^2=4$上的动点，$PA$是圆$C$的切线，且$|PA|=1$，则点$P$的轨迹方程是_____.

答案

$(x+1)^2+y^2=5$

解析

根据切线可知$CA\perp PA$，利用勾股定理可求得点$P$的轨迹方程是以点$C$为圆心，$\sqrt{5}$为半径的圆，从而可得轨迹方程.由题意知：$CA\perp PA$　　$\therefore |CP|^2=|CA|^2+|PA|^2$

$\because |CA|=2$，$|PA|=1$　　$\therefore |CP|^2=5$

$\therefore$点$P$的轨迹方程是以点$C$为圆心，$\sqrt{5}$为半径的圆

$\therefore$点$P$的轨迹方程是：$(x+1)^2+y^2=5$

本题正确结果：$(x+1)^2+y^2=5$

本题考查轨迹方程的求解问题，关键是能够求解出动点$P$到点$C$的距离为定值.

11　填空题

已知函数$f(x)=\mathrm{e}^{x-1}-ax+a(a>0)$，若$f(x)<0$仅存在唯一整数解，则$a$的取值范围为_____.

答案

$\left(\mathrm{e},\frac{\mathrm{e}^2}{2}\right]$

解析

由题意知，原题等价于函数$g(x)=\mathrm{e}^{x-1}$在直线$h(x)=a(x-1)(a>0)$下方的图象中只有一个点的横坐标为整数，进而研究函数的图象与性质，数形结合即可求出结果.

根据题意，令$g(x)=\mathrm{e}^{x-1}$，$h(x)=a(x-1)(a>0)$，

$f(x)<0$仅存在唯一整数解$\Leftrightarrow$ $g(x)$的图象在$h(x)$的图象下方的部分有且只有一个横坐标为整数的点，

当$h(x)$与$g(x)$相切时，设切点$\left(x_0,\mathrm{e}^{x_0-1}\right)$，

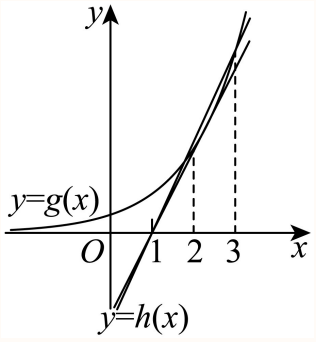
由于$g'(x)=\mathrm{e}^{x-1}$，故切线斜率$a=\mathrm{e}^{x_0-1}$，

切线方程为：$y-\mathrm{e}^{x_0-1}=\mathrm{e}^{x_0-1}(x-x_0)$，

代入$(1,0)$得$-\mathrm{e}^{x_0-1}=\mathrm{e}^{x_0-1}(1-x_0)$，解得$x_0=2$，此时$a=\mathrm{e}$，切点为$(2,\mathrm{e})$，

又当$x\le 1$时，$h(x)\le 0$，$g(x)>0$，

所以符合要求的条件为$\begin{cases}g(2)<h(2)\\ g(3)\ge h(3)\end{cases}$，解得$\mathrm{e}<a\le\frac{\mathrm{e}^2}{2}$.



即$a$的取值范围为$\left(\mathrm{e},\frac{\mathrm{e}^2}{2}\right]$.

故答案为：$\left(\mathrm{e},\frac{\mathrm{e}^2}{2}\right]$

12 填空题

在平面直角坐标系中，$O$为坐标原点．已知点$A(0,2),B(2,0),C(-2,0)$，若$|PC|-|PB|=2\sqrt{2},|QA|=1$，则向量$\overrightarrow{OQ}$在向量$\overrightarrow{OP}$方向上的数量投影的取值范围是_____．

答案

$\left(-\sqrt{2}-1,\sqrt{2}+1\right)$

解析

根据条件，结合双曲线的定义、圆的定义，可得点P、Q的轨迹方程，由题意，即求$\overrightarrow{OA}$在向量$\overrightarrow{OP}$方向上的数量投影再加减半径即可，设$P(x,y)$，根据数量投影的公式，代入化简，分析计算，即可得答案.

因为$|BC|=4$，$|PC|-|PB|=2\sqrt{2}<4$,

所以点P的轨迹为双曲线的右支，且$2a=2\sqrt{2},c=2$,

所以$b^2=c^2-a^2=2$，则点P的方程为$\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}=1\left(x\geq\sqrt{2}\right)$,

因为$A(0,2)$，且$|QA|=1$,

所以点Q的轨迹是以A为圆心，1为半径的圆,

所以Q的方程为$x^2+(y-2)^2=1$,

要求向量$\overrightarrow{OQ}$在向量$\overrightarrow{OP}$方向上的数量投影,

只需求$\overrightarrow{OA}$在向量$\overrightarrow{OP}$方向上的数量投影再加减半径即可,

设$P(x,y)$，$x^2-y^2=2,\left(x\geq\sqrt{2}\right)$,

所以$\overrightarrow{OA}$在向量$\overrightarrow{OP}$方向上的数量投影为$\frac{\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OP}}{\left|\overrightarrow{OP}\right|}=\frac{2y}{\sqrt{x^2+y^2}}=\frac{2y}{\sqrt{2+2y^2}}=\frac{\sqrt{2}y}{\sqrt{1+y^2}}$,

令$t=\frac{\sqrt{2}y}{\sqrt{1+y^2}}$，则当$y=0$时，$t=0$,

当$y\neq0$时，$t^2=\frac{2y^2}{1+y^2}=\frac{2}{\frac{1}{y^2}+1}\in(0,2)$，则$t\in\left(-\sqrt{2},0\right)\cup\left(0,\sqrt{2}\right)$,

综上$t\in\left(-\sqrt{2},\sqrt{2}\right)$，即$\frac{\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OP}}{\left|\overrightarrow{OP}\right|}\in\left(-\sqrt{2},\sqrt{2}\right)$,

所以$\overrightarrow{OQ}$在向量$\overrightarrow{OP}$方向上的数量投影的取值范围是$\left(-\sqrt{2}-1,\sqrt{2}+1\right)$.

故答案为：$\left(-\sqrt{2}-1,\sqrt{2}+1\right)$

## 二、单选题

13 单选题

在空间中，“两条直线平行”是“这两条直线没有公共点”的（　　）

**A.** 充分非必要条件　　**B.** 必要非充分条件　　**C.** 充要条件　　**D.** 既非充分也非必要

答案

A

解析

直接由平行直线及异面直线的定义判断充分性及必要性即可.

“两条直线平行”能推出“这两条直线没有公共点”，满足充分性；“两条直线没有公共点”不能推出“两条直线平行”，

两条直线可能异面，不满足必要性，故“两条直线平行”是“这两条直线没有公共点”的充分非必要条件.

故选：A.

14 单选题

抛掷一枚质地均匀的骰子一次，设“出现的点数为偶数”为事件$A$，“出现的点数大于4”为事件$B$，则下述正确的是（　）

**A.** $A$与$B$对立　　**B.** $A$与$B$互斥

**C.** $A$与$B$相互独立　　**D.** $P(A\cup B)=P(A)+P(B)$

答案

C

解析

抛掷一枚骰子的所有可能结果是：$\{1,2,3,4,5,6\}$；事件A包含的结果是：$\{2,4,6\}$；事件B包含的结果是：$\{5,6\}$，由对立互斥独立的概念逐一判断各个选项即可求解.

抛掷一枚骰子的所有可能结果是：$\{1,2,3,4,5,6\}$；

事件A包含的结果是：$\{2,4,6\}$；

事件B包含的结果是：$\{5,6\}$.

因为$A\cup B$未包含所有可能结果（如1，3没包含在内），A与B不对立，故A错误；

因为$A\cap B=\{6\}\neq\varnothing$，A与B不互斥，故B错误；

因为$P(AB)=\dfrac{1}{6}$，$P(A)\cdot P(B)=\dfrac{1}{2}\times\dfrac{1}{3}=\dfrac{1}{6}=P(AB)$，

因此A与B相互独立，故C正确；

$P(A)=\dfrac{3}{6}=\dfrac{1}{2}$，$P(B)=\dfrac{2}{6}=\dfrac{1}{3}$，$P(A)+P(B)=\dfrac{5}{6}$，

而$P(A\cup B)=\dfrac{4}{6}=\dfrac{2}{3}$，故D错误.

故选：C.

15 单选题

对于实数$m \in [-1,1]$，定义集合$A_m = \left\{ x \middle| x = \sin\frac{\alpha}{2}, \sin\alpha = m \right\}$，集合$A_m$的元素个数为$|A_m|$，给出下列说法：

①存在$m$，使得$|A_m| = 1$；

②存在$m$，使得$|A_m| = 2$；

③存在$m$，使得$|A_m| = 3$；

④存在$m$，使得$|A_m| = 4$.

其中正确的说法有（　　）个.

**A.** 1　　**B.** 2　　**C.** 3　　**D.** 4

答案

C

解析

根据同角三角函数的关系及半角公式，可得$\sin\frac{\alpha}{2} = \pm\sqrt{\frac{1-\sqrt{1-m^2}}{2}}$或$\pm\sqrt{\frac{1+\sqrt{1-m^2}}{2}}$，

对m赋值分析，逐一检验，即可得答案.

因为$\sin\alpha = m$，$m \in [-1,1]$，所以$\cos\alpha = \pm\sqrt{1-m^2}$，

所以$\sin\frac{\alpha}{2} = \pm\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{2}} = \pm\sqrt{\frac{1-\sqrt{1-m^2}}{2}}$或$\pm\sqrt{\frac{1+\sqrt{1-m^2}}{2}}$；

当$m = \pm 1$时，$x = \sin\frac{\alpha}{2} = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}$，此时$|A_m| = 2$，

所以存在$m$，使得$|A_m| = 2$，故②正确；

当$m = 0$时，$x = \sin\frac{\alpha}{2} = 0$或$\pm 1$，此时$|A_m| = 3$，

所以存在$m$，使得$|A_m| = 3$，故③正确；

当$m \neq \pm 1$且$m \neq 0$时，不妨取$m = \sin\alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$，

此时$\alpha = \frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathrm{Z}$或$\alpha = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathrm{Z}$，

则$\frac{\alpha}{2} = \frac{\pi}{6} + k\pi, k \in \mathrm{Z}$或$\alpha = \frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathrm{Z}$，

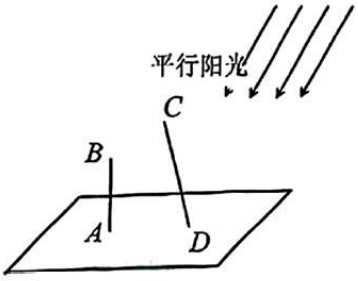
所以$x = \sin\frac{\alpha}{2} = \pm\frac{1}{2}$或$\pm\frac{\sqrt{3}}{2}$，此时$|A_m| = 4$，即存在$m$，使得$|A_m| = 4$，故④正确，

综上，无论m在$[-1,1]$上取任何实数，$x = \sin\frac{\alpha}{2}$都不可能只有一个解，故①错误.

故选：C

16 单选题

如图所示，水平地面上插有两根杆子$AB$和$CD$，$AB$所在直线垂直于地面且$AB = 2$米，$CD$所在直线与地面斜交.小明有一把卷尺.他在某时刻分别测出杆子$AB$和$CD$在阳光下影子的长度，称为一次操作.小明可以在白天的不同时刻进行多次操作.假设阳光为平行光，正午时分$AB$的影子长度为0.则下列说法正确的是（　　）




**A.** 为求出$CD$的长度，小明至少需要进行2次操作

**B.** 为求出$CD$的长度，小明至少需要进行3次操作

**C.** 为求出$CD$的长度，小明至少需要进行4次操作

**D.** 无论进行多少次操作，小明都不能求出$CD$的长度

答案

B

解析

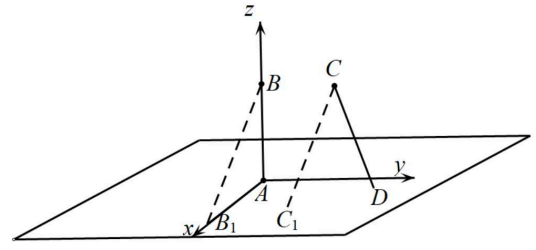
建立坐标系，得到$|CD|=\sqrt{a^2+b^2+h^2}$，根据条件列出方程$n^2=\left(a+\frac{hm}{2}\right)^2+b^2$其中$m,n$分别已知量，$a,b,h$是三个未知量，需要列三元三次方程组才可求解，所以需要测量三次.

设点$B$在地面的影子为$B_1$,点$C$在地面的影子为$C_1$,杆子$AB$影子的长度为$m$，杆子$CD$影子的长度为$n$;

因为$AB$垂直于地面，如图以$A$为原点，地面为$xoy$平面，$AB_1$为$x$轴，$AB$为$z$轴建立空间直角坐标系，则$A\left(0,0,0\right),B\left(0,0,2\right),B_1\left(m,0,0\right)$，设$D\left(x_1,y_1,0\right),C\left(x_2,y_2,h\right)$，其中$h$为$C$到地面的高度.

定义 CD 的水平分量：令$a=x_2-x_1$（x方向水平距离），$b=y_2-y_1$（y方向水平距离）

由题可知$a,b,h$为3个定值，则$|CD|=\sqrt{a^2+b^2+h^2}$




设点$C_1\left(x,y,0\right)$，则$\overrightarrow{BB_1}=(m,0,-2),\overrightarrow{CC_1}=(x-x_2,y-y_2,-h)$

由于阳光为平行光，所以$\overrightarrow{BB_1}//\overrightarrow{CC_1}$,所以$C_1\left(x_2+\frac{hm}{2},y_2,0\right)$,

则$n=|C_1D|=\sqrt{\left(x_2+\frac{hm}{2}-x_1\right)^2+\left(y_2-y_1\right)^2+\left(0-0\right)^2}$

即$n^2=\left(x_2+\frac{hm}{2}-x_1\right)^2+\left(y_2-y_1\right)^2$,即$n^2=\left(a+\frac{hm}{2}\right)^2+b^2$,

方程$n^2=\left(a+\frac{hm}{2}\right)^2+b^2$中$a,b,h$为3个未知数，需要列三个方程才可求解，则需要测量三次.

故选：B

## 三、解答题

17 解答题

已知直线$x=\frac{\pi}{6}$是函数$f(x)=\sin(2x+\varphi)\left(|\varphi|<\frac{\pi}{2}\right)$的一条对称轴.

(1) 求函数$f(x)$的解析式；

(2) 设函数$g(x)=f\left(x-\frac{\pi}{12}\right)+f\left(x+\frac{\pi}{6}\right)$，求$g(x)$在$\left[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right]$上的最大值和最小值.

答案

(1) $f(x)=\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$

(2) 最大值为$\sqrt{2}$，最小值为$-1$

解析

(1) 直线$x=\frac{\pi}{6}$是函数$f(x)=\sin(2x+\varphi)\left(|\varphi|<\frac{\pi}{2}\right)$的一条对称轴，

所以$2\times\frac{\pi}{6}+\varphi=\frac{\pi}{2}+k\pi,k\in\mathbf{Z}$，

解得$\varphi=\frac{\pi}{6}+k\pi,k\in\mathbf{Z}$，由$|\varphi|<\frac{\pi}{2}$可得$\varphi=\frac{\pi}{6}$，

所以$f(x)=\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$.

(2) $g(x)=f\left(x-\frac{\pi}{12}\right)+f\left(x+\frac{\pi}{6}\right)=\sin\left[2\left(x-\frac{\pi}{12}\right)+\frac{\pi}{6}\right]+\sin\left[2\left(x+\frac{\pi}{6}\right)+\frac{\pi}{6}\right]$

$=\sin 2x+\cos 2x=\sqrt{2}\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$令$t=2x+\frac{\pi}{4}$，由$x\in\left[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right]$，$t\in\left[-\frac{\pi}{4},\frac{3\pi}{4}\right]$

因为函数$y=\sqrt{2}\sin t$在$\left[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right]$上单调递增，在$\left[\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{4}\right]$上单调递减，

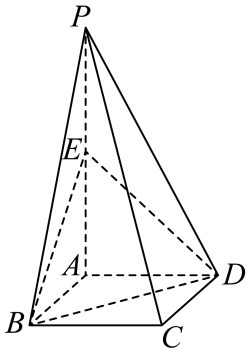
又$\sqrt{2}\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)=-1$，$\sqrt{2}\sin\frac{\pi}{2}=\sqrt{2}$，$\sqrt{2}\sin\frac{3\pi}{4}=1$，

所以$g(x)_{\max}=\sqrt{2}$，$g(x)_{\min}=-1$，

即$g(x)$在$\left[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right]$上的最大值为$\sqrt{2}$，最小值为$-1$.

18 解答题

如图，四棱锥$P-ABCD$的底面是边长为1的正方形，侧棱$PA\perp$底面$ABCD$，且$PA=2$，E是侧棱$PA$的中点.



(1) 求证：$PC//$平面$BDE$;

(2) 求证：平面$PCD\perp$平面$PAD$.

答案

(1) 证明见解析

(2) 证明见解析

解析

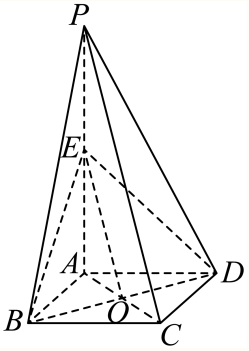
(1) 连接$AC$交$BD$于$O$，连接$OE$,

因为四边形$ABCD$是正方形，所以$O$是$AC$的中点,

又E是侧棱$PA$的中点，所以$PC//OE$,

又因为$OE\subset$平面$BDE$，$PC\not\subset$平面$BDE$,

所以$PC//$平面$BDE$;




(2) 因为侧棱$PA\perp$底面$ABCD$，$PA\subset$平面$PAD$，所以平面$PAD\perp$底面$ABCD$,

又因为$CD\subset$底面$ABCD$，$CD\perp AD$，平面$PAD\cap$底面$ABCD=AD$,

所以$CD\perp$平面$PAD$，又$CD\subset$平面$PCD$，所以平面$PCD\perp$平面$PAD$.

19 解答题

随着手机和网络的普及，外卖行业得到迅速发展.某外卖平台为了解某地区用户对其提供的服务的满意度，随机调查了40个用户，得到用户的满意度评分，系统自动将评分按从大到小顺序排列如下:

| 用户编号 | 评分 | 用户编号 | 评分 | 用户编号 | 评分 | 用户编号 | 评分 | 用户编号 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 97 | 09 | 88 | 17 | 83 | 25 | 79 | 33 | 76 |
| 02 | 96 | 10 | 88 | 18 | 83 | 26 | 79 | 34 | 75 |
| 03 | 95 | 11 | 86 | 19 | 82 | 27 | 78 | 35 | 74 |
| 04 | 93 | 12 | 86 | 20 | 82 | 28 | 78 | 36 | 74 |
| 05 | 92 | 13 | 85 | 21 | 81 | 29 | 78 | 37 | 73 |
| 06 | 91 | 14 | 85 | 22 | 81 | 30 | 77 | 38 | 72 |
| 07 | 89 | 15 | 84 | 23 | 81 | 31 | 76 | 39 | 66 |
| 08 | 89 | 16 | 84 | 24 | 80 | 32 | 76 | 40 | 63 |

(1) 求这组数据的极差和第95百分位数.

(2) 若从这40个用户中抽取一个容量为10的样本，有一个数据不小心丢失了，抽到的其他9个用户的评分分别为$92,84,86,78,89,74,78,77,89$，且这10个数据的平均数$\overline{x}=83$.记这10个数据的方差为$s^2$，若用户的满意度评分在区间$(\overline{x}-s,\overline{x}+s)$，则满意度等级为“$A$级”.从这10个数据里面任取3个，求恰有2个满意度等级为“$A$级”的概率.

(3) 平台为拓展客流，开发了一个新的评价系统.把（2）中样本的平均数和方差作为老评价系统的数据，且老系统的样本容量占两个系统所有样本容量的$\frac{1}{3}$，新系统得出的评分平均数为89分，方差为12.据此计算新老系统所有评分的方差.

答案

(1) 极差为 34，第95百分位数为 95.5

(2) $\frac{5}{12}$

(3) 27

解析

(1) 由表中可得这40个用户的评分从小到大排列如下：63，66，72，73，74，74，75，76，76，76，77，78，78，78，79，79，80，81，81，81，82，82，83，83，84，84，85，85，86，86，88，88，89，89，91，92，93，95，96，97.

所以极差为$97-63=34$，$40\times 95\%=38$，

所以第95百分位数为第38与第39个数据的平均数，即$\frac{95+96}{2}=95.5$.

(2) 设丢失的数据为$m$，

则$\overline{x}=\frac{1}{10}(92+84+86+78+89+74+78+77+89+m)=83$，解得$m=83$，

所以$s^2=\frac{1}{10}\left[(92-83)^2+(84-83)^2+(86-83)^2+(78-83)^2+(89-83)^2\right.$

$\left.+(74-83)^2+(78-83)^2+(77-83)^2+(89-83)^2+(83-83)^2\right]=33$，

由题意知评分在$\left(83-\sqrt{33},83+\sqrt{33}\right)$，即$(77.26,88.74)$的满意度等级为“$A$级”，

样本中评分在$(77.26,88.74)$内的数据有5个，

所以从这10个数据里面任取3个有$C_{10}^3$，恰有2个满意度等级为“$A$级”的取法有$C_5^2C_5^1$，

所以恰有2个满意度等级为“$A$级”的概率为$\frac{C_5^2C_5^1}{C_{10}^3}=\frac{5}{12}$.

(3) 由（2）可知，老系统的平均分为$\overline{x_1}=83,s_1^2=33$，新系统的平均分为$\overline{x_2}=89,s_2^2=12$，

因为老系统的样本容量10占两个系统所有样本容量的$\frac{1}{3}$，所以新系统的样本容量为20，

所以$\overline{x}=\frac{10\overline{x_1}+20\overline{x_2}}{30}=\frac{10\times 83+20\times 89}{30}=87$，

$s^2=\frac{1}{10+20}\left\{10\left[33+(83-87)^2\right]+20\left[12+(89-87)^2\right]\right\}=27$.

所以新老系统所有评分的方差为27.

20 解答题

已知椭圆$\Gamma: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{a^2-4}=1\,(a>2)$的左、右焦点分别为$F_1, F_2$，$A, B$为$\Gamma$上两个不同的点，记$\triangle ABF_1$的周长和面积分别为$C$和$S$.

(1) 若$\Gamma$的离心率为$\frac{1}{2}$，求$a$的值；

(2) 若满足$|AF_1|=10$的点$A$有且仅有两个，求$a$的取值范围；

(3) 若$a=\sqrt{5}$，是否存在点$A, B$使得$C$和$S$同时取到最大值？若存在，求出直线$AB$的方程；若不存在，说明理由.

答案

(1) $a=4$

(2) $(8,12)$

(3) 不存在，理由见解析.

解析

(1) 由题意知，$b^2=a^2-4$，则$c^2=a^2-b^2=4$，

因$a>2$，则离心率为$\frac{2}{a}=\frac{1}{2}$，得$a=4$；

(2) 对于椭圆上任意一点$A$，有$a-2\le|AF_1|\le a+2$，

因满足$|AF_1|=10$的点$A$有且仅有两个且椭圆为对称图形，则$a-2<10<a+2$，

得$8<a<12$，

故$a$的取值范围为$(8,12)$；

(3) 若$a=\sqrt{5}$，则$\Gamma: \frac{x^2}{5}+y^2=1$，$F_1(-2,0), F_2(2,0)$，

由椭圆的定义可知，$|AF_1|+|AF_2|=|BF_1|+|BF_2|=2\sqrt{5}$，

则$C=|AF_1|+|BF_1|+|AB|=4\sqrt{5}+|AB|-(|AF_2|+|BF_2|)\le 4\sqrt{5}$，

等号成立时$A, B, F_2$三点共线，

故当$A, B, F_2$三点共线时，$C$取得最大值；

因直线$AB$的斜率不为0，则可设直线$AB: x=my+n, n\ne -2$，$A(x_1,y_1), B(x_2,y_2)$，

联立$\begin{cases}x=my+n\\x^2+5y^2=5\end{cases}$，得$(m^2+5)y^2+2mny+n^2-5=0$，

则$\Delta=4m^2n^2-4(m^2+5)(n^2-5)=20(m^2-n^2+5)>0$，得$m^2-n^2+5>0$，

由韦达定理可知，$y_1+y_2=-\frac{2mn}{m^2+5}, y_1y_2=\frac{n^2-5}{m^2+5}$，

则$|y_1-y_2|=\sqrt{\left(-\frac{2mn}{m^2+5}\right)^2-4\cdot\frac{n^2-5}{m^2+5}}=\frac{2\sqrt{5}\cdot\sqrt{m^2-n^2+5}}{m^2+5}$，

则

$$S=\frac{1}{2}|F_1H|\,|y_1-y_2|=\frac{1}{2}\times|n+2|\times\frac{2\sqrt{5}\cdot\sqrt{m^2-n^2+5}}{m^2+5}=\frac{\sqrt{5}\cdot|n+2|\cdot\sqrt{m^2-n^2+5}}{m^2+5}$$

，

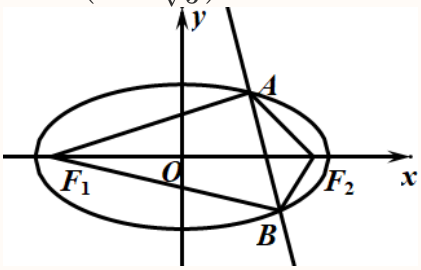
令$t=\sqrt{m^2-n^2+5}>0$，则$S=\frac{\sqrt{5}\cdot|n+2|\cdot t}{t^2+n^2}=\frac{\sqrt{5}\cdot|n+2|}{t+\frac{n^2}{t}}$，

若$n=2$，则$t=\sqrt{m^2+1}\geq 1$，则$S=\dfrac{4\sqrt{5}}{t+\dfrac{4}{t}}\leq\dfrac{4\sqrt{5}}{4}=\sqrt{5}$，等号成立时$t=2$；

若$n=\sqrt{3}$，则$t=\sqrt{m^2+2}\geq\sqrt{2}$，

则$S=\dfrac{\sqrt{5}\cdot\left(\sqrt{3}+2\right)}{t+\dfrac{3}{t}}\leq\dfrac{\sqrt{5}\cdot\left(\sqrt{3}+2\right)}{2\sqrt{3}}=\sqrt{5}\left(\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{\sqrt{3}}\right)$，等号成立时$t=\sqrt{3}$；

因$\sqrt{5}\left(\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{\sqrt{3}}\right)>\sqrt{5}$，




则不存在点$A,B$使得$C$和$S$同时取到最大值.

21 解答题

已知函数$y=f(x)$定义域为$\mathbf{R}$，对于实数$a$，定义集合$R_a=\{x\,|\,x\geq a,f(x)\geq f(a)\}$，$L_a=\{x\,|\,x\leq a,f(x)\geq f(a)\}$.

(1) 若$f(x)=x^2$，求$R_1$和$L_1$；

(2) 给定实数$a$，若$f(x)=x^2(x-3)$满足对任意$b>a$，均有$R_b\subseteq R_a$，求$a$的取值范围；

(3) 若集合$A$、$B$满足：$x\in A\Leftrightarrow -x\in B$，则称$A$和$B$互为对称集.证明："函数$y=f(x)$为偶函数"的充要条件是"对任意实数$a$，$R_a$与$L_{-a}$互为对称集".

答案

(1) $R_1=\{x\,|\,x\geq 1\}$，$L_1=\{x\,|\,x\leq -1$或$x=1\}$

(2) $(-\infty,-1]\cup[2,+\infty)$

(3) 证明见解析

解析

(1) 由$f(x)=x^2$在$(-\infty,0]$上单调递减，在$[0,+\infty)$上单调递增，

则$x\geq 1$时，$f(x)\geq f(1)=1$，即$R_1=\{x\,|\,x\geq 1,f(x)\geq f(1)\}=\{x\,|\,x\geq 1\}$，

而$L_1=\{x\,|\,x\leq 1,f(x)\geq 1\}=\left\{x\,\middle|\,x\leq 1,x^2\geq 1\right\}=\{x\,|\,x\leq -1$或$x=1\}$.

(2) 因为对于任意$b>a$，均有$R_b\subseteq R_a$，

若$x\in R_b$，则$x\in R_a$，即若$f(x)\geq f(b)$，则$f(x)\geq f(a)$，所以$f(b)\geq f(a)$，

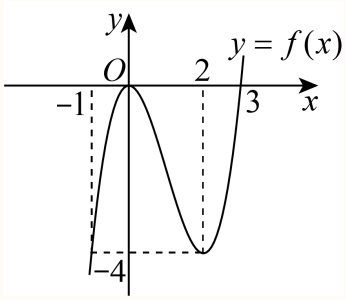
由$f(x)=x^2(x-3)=x^3-3x^2$，则$f'(x)=3x^2-6x=3x(x-2)$，

令$f'(x)<0$，得$0<x<2$，令$f'(x)>0$，得$x<0$或$x>2$，

所以函数$f(x)$在$(0,2)$上单调递减，在$(-\infty,0)$和$(2,+\infty)$上单调递增，

又$f(0)=0,f(-1)=f(2)=-4$，

作出函数$f(x)$的图象，




由于对于任意$b>a$，都有$f(b)\geq f(a)$，则$a\leq -1$或$a\geq 2$，

所以$a$的取值范围为$(-\infty,-1]\cup[2,+\infty)$.

(3) 若函数$y=f(x)$是偶函数，

则对任意$x\in\mathrm{R}$，$f(x)=f(-x)$，

对任意$a\in\mathrm{R}$，若$x\in R_a$，即$x\geq a$且$f(x)\geq f(a)$，

则$f(-x)=f(x)\geq f(a)=f(-a)$，

由$x\geq a$，得$-x\leq -a$，而$L_{-a}=\{x\,|x\leq -a, f(x)\geq f(-a)\}$，则$-x\in L_{-a}$；

若$-x\in L_{-a}$，则$-x\leq -a$且$f(-x)\geq f(-a)$，

则$f(x)=f(-x)\geq f(-a)=f(a)$，

由$-x\leq -a$，得$x\geq a$，而$R_a=\{x\,|x\geq a, f(x)\geq f(a)\}$，则$x\in R_a$，

所以对任意实数$a, R_a$与$L_{-a}$互为对称集，充分性成立；

若对任意实数$a, R_a$与$L_{-a}$互为对称集，则$x\in R_a\Leftrightarrow -x\in L_{-a}$，

而$R_a=\{x\,|x\geq a, f(x)\geq f(a)\}$，$L_{-a}=\{x\,|x\leq -a, f(x)\geq f(-a)\}$，

由$x\geq a$，等价于$-x\leq -a$，

对任意$x\in\mathrm{R}$，$x\in R_a$，则$-x\in L_{-a}$，则$f(a)\geq f(-a)$，

对任意$x\in\mathrm{R}$，$-x\in L_{-a}$，则$x\in R_a$，则$f(-a)\geq f(a)$，

所以$f(a)=f(-a)$，则函数$y=f(x)$是偶函数，必要性成立.

综上所述，“函数$y=f(x)$为偶函数”的充要条件是“对任意实数$a, R_a$与$L_{-a}$互为对称集”.